

Mohammed Abd El Djalil DJEHAF

Maître de conférences classe A en automatique et génie électrique
Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès, Algérie
mohammed.djehaf@univ-sba.dz | +213 670 104 148

ORCID | Google Scholar | Scopus 55818848600 | ResearchGate
SciProfiles | LinkedIn | ResearcherID Y-6769-2019
med.djehaf@gmail.com | med_djehaf@yahoo.com

Profil scientifique

Enseignant-chercheur au Département d'automatique de la Faculté de génie électrique, né le 15 août 1989 à Oran, de nationalité algérienne. Les travaux portent sur les liaisons à courant continu haute tension (HVDC), les convertisseurs modulaires multiniveaux, les dispositifs FACTS et l'intégration des énergies renouvelables. Les recherches récentes couvrent l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, la commande robuste et intelligente, l'optimisation, les microréseaux, la gestion énergétique des bâtiments intelligents et les systèmes électromécaniques non linéaires. L'activité universitaire associe enseignement, encadrement, production pédagogique et responsabilités de filière.

Fonctions et responsabilités

— **Depuis juin 2024 : responsable de la filière automatique**, Faculté de génie électrique, Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès.

— **Depuis novembre 2022 : maître de conférences classe A**, Département d'automatique, Université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès.

— **Décembre 2017–octobre 2022 : enseignant-chercheur**, Département d'automatique. Recruté maître-assistant B le 31 décembre 2017, puis maître de conférences B.

— **2012–2017 : enseignant vacataire**, Département d'électrotechnique de la même université, pour des cours, TD et TP de réseaux électriques, électrotechnique, méthodes numériques, informatique et théorie du signal.

Articles de revue et publications scientifiques

Les liens DOI renvoient aux notices d'éditeur. Les publications issues d'une collaboration avec des équipes étrangères ou avec des partenaires de recherche français portent la mention correspondante.

1. **2026.** K. Djehaf, **M. A. Djehaf**. Temperature seasonality and spatially structured variation in cutaneous leishmaniasis in Algeria : A source-verified national panel, 2000–2024. *Acta Tropica*, 108366. DOI : 10.1016/j.actatropica.2026.108366. [Lien]

2. **2026.** M. A. Bouchelarm, **M. A. Djehaf**, A. Boulenouar, M. Chafi, N. Benseddiq. Regularized radial basis function for mixed-mode fracture parameters prediction using artificial neural networks. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C : Journal of Mechanical Engineering Science*. DOI : 10.1177/09544062261478692. *Collaboration : Université de Lille (Unité de Mécanique de Lille), France.* [Lien]

3. **2026. M. A. Djehaf**, M.-H. Benzaama, A. Boudenne, K. Benzarti. A deep residual graph convolutional neural network for hybrid physics data-driven modelling of latent heat transfer in cement

mortar walls filled with bio-based phase change materials. *Applied Thermal Engineering*. DOI : 10.1016/j.applthermaleng.2026.132512. *Collaboration : IRC-ESTP, Cachan, France.* [Lien]

4. **2026.** A. Feddaoui, **M. A. Djehaf**. A novel rule based control method for hierarchical wind farm power management. *Energy Reports*. DOI : 10.1016/j.egyr.2026.109599. [Lien]

5. **2026.** A. Feddaoui, L. Farah, A. Benretem, **M. A. Djehaf**, Y. Djeriri. Enhanced control of DFIG-based wind turbine using hybrid fuzzy super-twisting sliding mode control for improved power quality and robustness. *Journal of Engineering and Technology for Industrial Applications*. DOI : 10.5935/jetia.v12i57.2920. [Lien]

6. **2026. M. A. Djehaf**, A. Hamet Sidi, Y. I. Djilani Kobibi. Visual Servoing Sliding Mode Control with Vibration Model Compensation for Trajectory Tracking in a 2-DOF Ball Balancer System. *Vibration*, 9(1), 19. DOI : 10.3390/vibration9010019. [Lien]

7. **2026.** M. A. Bouchelarm, **M. A. Djehaf**, A. Boulenouar, M. Chafi, N. Benseddiq. Improving the performance of cracked aluminium structures using composite patch repairs : a numerical and statistical investigation. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. DOI : 10.1007/s00170-025-17194-z. *Collaboration : Université de Lille (Unité de Mécanique de Lille), France.* [Lien]

8. **2026.** K. Djehaf, **M. A. Djehaf**. Temperature seasonality and spatial confounding of cutaneous leishmaniasis in Algeria : a source-verified national panel, 2000–2024. Jeu de données et code de reproductibilité, *Zenodo*. DOI : 10.5281/zenodo.21813194. [Lien]

9. **2025.** A. Feddaoui, L. Farah, A. Benretem, **M. A. Djehaf**. Grey wolf optimization of PI controller for power management in wind farms : a novel approach. *Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences*. DOI : 10.55730/1300-0632.4156. [Lien]

10. **2024.** A. Hamet Sidi, **M. A. Djehaf**, Y. I. Djilani Kobibi. Enhanced Ball Trajectory Tracking Using Visual Servoing with 2-DOF Ball on Plate Balancing System. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, 57(2). DOI : 10.18280/jesa.570210. [Lien]

11. **2024.** A. Achar, Y. Djeriri, H. Benbouhenni, A. Bentaallah, **M. A. Djehaf**, S. Hanafi, I. Colak. Robust Lyapunov-Based Power Controllers with Integral Action for a Wind Farm. *Electric Power Components and Systems*. DOI : 10.1080/15325008.2024.2311880. *Collaboration : Nisantasi University, Istanbul, Turquie.* [Lien]

12. **2024.** H. Boudra, R. Sayah, K. Djehaf, **M. A. Djehaf**, A. Benaissa. Investigating Multi-Needle Electrode Configurations for Improved Corona Discharge Charging of Nonwoven Filter Media. *Journal of Electrical Systems*, 20(9s). [Lien]

13. **2024.** R. Sayah, H. Boudra, K. Djehaf, **M. A. Djehaf**. Experimental and Statistical Optimization of Electrostatic Separation Using Three-Level Full Factorial Design. *Journal of Electrical Systems*, 20(9s). [Lien]

14. **2023.** A. Feddaoui, L. Farah, A. Benretem, **M. A. Djehaf**, Z. Bouguerra, Y. Djeriri. Enhancing power control in doubly fed induction generator based wind turbines : a performance comparison of fuzzy logic and sliding mode control methods. *The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty*. DOI : 10.2478/sbeef-2023-0018. [Lien]

15. **2023. M. A. Djehaf**, Y. I. Djilani Kobibi, M. Khatir. Dynamic Performance of High-Voltage Direct Current Systems for Offshore Wind Farm Based on Modular Multilevel Converter. *WSEAS Transactions on Power Systems*, 18. DOI : 10.37394/232016.2023.18.12. [Lien]

16. **2023.** A. Achar, Y. Djeriri, A. Bentaallah, S. Hanafi, **M. A. Djehaf**, R. Bouddou. Lyapunov-Based Robust Power Controllers for a Wind Farm Using Parallel Multicell Converters. *Przegląd Elektrotechniczny*, 99(4), 247–254. DOI : 10.15199/48.2023.04.43. [Lien]

17. **2022.** Y. I. Djilani Kobibi, **M. A. Djehaf**, M. Khatir, M. Ouadafraksou. Continuation Power Flow Analysis of Power System Voltage Stability with Unified Power Flow Controller. *Journal of Intelligent Systems and Control*, 1(1). DOI : 10.56578/jisc010106. [Lien]

18. **2022.** Y. I. Djilani Kobibi, **M. A. Djehaf**, M. Khatir. MMC-Based HVDC Transmission Systems Models in EMT-Type Program. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, 55(6). DOI : 10.18280/jesa.550606. [Lien]

19. **2022. M. A. Djehaf**, Y. I. Djilani Kobibi, M. Khatir, M. Ouadafraksou. Transient Stability Improvement of Multi Machine Power System Including DFIG Wind Farm Using HVDC Link. *Journal Européen des Systèmes Automatisés*, 55(4). DOI : 10.18280/jesa.550407. [Lien]

20. **2021.** M. Belgacem, M. Khatir, **M. A. Djehaf**, S. A. Zidi, R. Bouddou. Implementation of DC voltage controllers on enhancing the stability of multi-terminal DC grids. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 11(3). DOI : 10.11591/ijece.v11i3.pp1894-1904. [Lien]

21. **2016.** Modeling of a Multi-level Converter Based MTDC System for the Study of Power System Steady-State and Transient Characteristics. *Journal of Electrical Engineering*, 16(1), 116–124. [Lien]

22. **2015.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, **M. A. Djehaf**. Effect of the UPFC on a multimachine power system steady state and dynamic performance. *Journal of Electrical Engineering*, 15(4), 283–288. [Lien]

23. **2015. M. A. Djehaf**, S. A. Zidi, M. Khatir, S. Hadjeri, Y. Djilani Kobibi. Document de recherche 7-R62.131 (dépôt ResearchGate). DOI : 10.13140/RG.2.1.2924.4240. [Lien]

24. **2014. M. A. Djehaf**, S. A. Zidi, Y. Djilani Kobibi. AC Versus DC Link Comparison Based on Power Flow Analysis of a Multimachine Power System. *Leonardo Journal of Sciences*, 24, 61–74. [Lien]

25. **2014.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, **M. A. Djehaf**. Study of UPFC Optimal Location Considering Loss Reduction and Improvement of Voltage Stability and Power Flow. *Leonardo Journal of Sciences*, 24, 85–100. [Lien]

26. **2014. M. A. Djehaf**, S. A. Zidi, Y. Djilani Kobibi. Dynamic Performance of HVDC Link based 3-level VSC Supplying a Passive Load. *International Journal of Advanced Engineering and Science*, 3(1). [Lien]

27. **2014.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, **M. A. Djehaf**. Modelling a UPFC for the Study of Power System Steady State and Transient Characteristics. *International Journal of Advanced Engineering and Science*, 3(1). [Lien]

28. **2015/2016. M. A. Djehaf**, S. A. Zidi, S. Hadjeri, Y. Djilani Kobibi. Steady-state and transient performance of HVDC link based 3-level VSC supplying a passive load. *Synthèse*, 31, 80–89. [Lien]

Communications (actes indexés et accessibles en ligne)

1. **2026.** C. Larouci, M. W. Omari, N. Rizoug, **M. A. Djehaf**, C. Morel. Étude comparative des techniques de refroidissement pour les modules de puissance IGBT pour véhicules électriques. *Jeunes Chercheurs en Génie Électrique (JCGE 2026). Collaboration : ESTACA'Lab, France.* [Lien]

2. **2026.** M. W. Omari, N. Rizoug, **M. A. Djehaf**, C. Morel, C. Larouci. A Comparative Analysis of Cooling Techniques for IGBT power modules in electric vehicles. *CoDIT 2026*. DOI : 10.1109/CODIT70676.2026.11630975. *Collaboration : ESTACA'Lab, France.* [Lien]

3. **2026.** W. Khiat, **M. A. Djehaf**. Modeling, Control, and Performance Evaluation of

MMC-Based STATCOM Using SSBC Topology. *ElCon-PEIA 2026*. DOI : 10.1109/ELCON-PEIA69858.2026.11451865. [Lien]

4. **2025.** Optimized Climate-Resilient Desalination for Algeria's 2030 Water Strategy. *6th International Electronic Conference on Applied Sciences*. [Lien]

5. **2025.** Real-Time Gain Scheduling via Adaptive Fuzzy PID Control : Application to Nonlinear Inverted Pendulum Stabilization. *6th International Electronic Conference on Applied Sciences*. [Lien]

6. **2024.** Enhancing the Algerian Power System for Long-Distance Transmission : A Comprehensive Study on the Implementation of HVDC Technology. *5th International Electronic Conference on Applied Sciences*. [Lien]

7. **2024.** A. Amadou Adamou, **M. A. Djehaf**, Y. I. Djilani Kobibi, M. Rezkallah, A. Feddaoui. Optimizing Grid-Connected Microgrid Energy Management Through Advanced Heuristic Algorithms. *ICAEE*. DOI : 10.1109/ICAEE61760.2024.10783352. *Collaboration : Research Center in Energy Intelligence and Innovation (CR2Ie), Québec, Canada.* [Lien]

8. **2024.** O. Fezazi, A. Semmak, H. Köten, **M. A. Djehaf**, A. N. E. Ayad, B. B. Mallik. RTLAB-Based Performance Validation of PV-Powered Single-Phase Asynchronous Motor Pumps. *ICAEE*. DOI : 10.1109/ICAEE61760.2024.10783175. *Collaboration : Istanbul Medeniyet University, Turquie ; University of Engineering & Management, Kolkata, Inde.* [Lien]

9. **2024.** A. Feddaoui, **M. A. Djehaf**, B. Bouchelarm, Y. I. Djilani Kobibi, Y. Djeriri. Sliding Mode Control for Underactuated Nonlinear Mechanical Systems. *ICAEE*. DOI : 10.1109/ICAEE61760.2024.10783171. [Lien]

10. **2024. M. A. Djehaf**, A. Hamet Sidi, Y. I. Djilani Kobibi, O. Fezazi, Y. Djeriri. Visual Servoing-Enhanced Optimal Control for Trajectory Tracking in 2-DOF Ball on Plate Systems. *ICAEE*. DOI : 10.1109/ICAEE61760.2024.10783220. [Lien]

11. **2020.** M. Belgacem, M. Khatir, **M. A. Djehaf**, R. Bouddou, F. Behamida. Analysis and impacts of implementing droop control in Multi-Terminal VSC-HVDC under steady state and transient stability. *ICEIT*. DOI : 10.1109/ICEIT48248.2020.9113200. [Lien]

12. **2019.** M. Belgacem, M. Khatir, **M. A. Djehaf**, R. Bouddou, S. A. Zidi. Modeling and Control of Multi-Terminal Direct Current with Voltage Margin Control Strategy. *ICPEA*. DOI : 10.1109/ICPEA1.2019.8911168. [Lien]

13. **2019.** Modular Multi-level Converter Based HVDC Systems Integrating Offshore Wind Farm. *International Symposium on Technology and Sustainable Industry Development*. [Lien]

14. **2015.** A. Hameurlaine, S.-A. Zidi, A. Kouzou, **M. A. Djehaf**. Improvement of the HVDC link performances based on the protection functions. *IEEE ICIT*. DOI : 10.1109/ICIT.2015.7125498. [Lien]

15. **2015.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, **M. A. Djehaf**. Independent Power Flow Control and Dynamic Performance Enhancement by the UPFC. *ICEIT*. DOI : 10.1109/EITech.2015.7162970. [Lien]

16. **2015. M. A. Djehaf**, S.-A. Zidi, Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri. Modeling of a multi-level converter based VSC HVDC supplying a dead load. *ICEIT*. DOI : 10.1109/EITech.2015.7162967. [Lien]

17. **2013.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, S. A. Zidi, **M. A. Djehaf**. Modelling a unified power flow controller for the study of power system steady state and dynamic characteristics. *ICMSAO*. DOI : 10.1109/ICMSAO.2013.6552627. [Lien]

Autres communications

1. **2019.** *Performance Analysis of a MTDC Transmission System with Master-Slave Control under Steady State and Faulted Conditions*. CIREI, Oran.
2. **2019.** *Dynamic Performance of Multi-Terminal VSC HVDC Systems with Master Slave Voltage Control*. ICMEMIS, Djelfa.
3. **2019.** *Voltage Stability Enhancement by the UPFC Using CPF Analysis*. Conférence sur les réseaux électriques intelligents, Oran.
4. **2019.** *Contribution à la commande robuste d'une machine asynchrone à double alimentation appliquée au système éolien*. Conférence sur les réseaux électriques intelligents, Oran.
5. **2019.** *Modelling and Control of Multi-Terminal Direct Current VSC-HVDC Using DC Voltage Droop Control*. Journées doctorales de génie électrique.
6. **2019.** *FOC of Dual Star Induction Generator Used in Wind Energy Conversion System*. NSGE, El Oued.
7. **2019.** *L'apport des dispositifs FACTS dans l'amélioration du flux de puissance et du profil de tension*. Mascara.
8. **2018.** *Performance Analysis and Limitation of Master/Slave Voltage Control Strategy for Multi-Terminal HVDC System*. Journées doctorales de génie électrique.
9. **2016.** Y. I. Djilani Kobibi, S. Hadjeri, **M. A. Djehaf**. *Power Flow and Modal Analysis of a Power System Including Unified Power Flow Controller*. ICEET, Paris. DOI : 10.5281/zenodo.1338836. [Lien]
10. **2015.** Y. I. Djilani Kobibi, **M. A. Djehaf**. *Incorporating the UPFC in Large-Scale Power System for the Study of Power Flow and Voltage Profile*. IMCAS, Salerne. DOI : 10.13140/RG.2.1.1425.9682. [Lien]
11. **2015.** *Comparative Study between Active and Reactive Power Control of a Doubly-Fed Induction Generator in Wind Turbines*. ICEIT, Marrakech.
12. **2014.** *Modelling a UPFC for the Study of Power System Steady State and Dynamic Characteristics*. ICPEED, Oran.
13. **2013.** *Improvement of HVDC Control System to Mitigate Commutation Failure after AC System Asymmetric Faults*. CIGE, Béchar.
14. **2013.** *Dynamic Performance of VSC HVDC Link Supplying a Passive Load*. ICEES, Annaba.
15. **2013.** *Steady-State and Dynamic Performance of Asynchronous Back-to-Back VSC HVDC Link*. EPECS, Istanbul. [Lien]
16. **2013.** *A Fuzzy Logic Controller for Reactive Power and PQ Bus Voltage Control*. EPECS, Istanbul. [Lien]
17. **2013.** *Steady-State and Dynamic Modeling of Asynchronous Back-to-Back HVDC Link with Voltage Source Converters*. ICMSAO, Hammamet. [Lien]
18. **2012.** *Dynamic Performance of Asynchronous Back-to-Back VSC HVDC Link*. ICEE, Skikda.
19. **2012.** *Modeling a UPFC for the Study of Power System Steady State and Transient Characteristics*. ICEE, Skikda.
20. **2012.** *Incorporating a Unified Power Flow Controller Model in Power Flow Calculation and Study of Dynamic Characteristics*. CMIGLE, Oran.
21. **2012.** *Dynamic Performance of Asynchronous Back-to-Back HVDC Link with Voltage Source*

Converters. CMIGLE, Oran.

22. **2012.** *The Analysis of Commutation Failure and Protection Strategies in an HVDC System*. ICEE, Alger.

23. **2012.** *Protection Strategy to Mitigate Commutation Failures in an HVDC System*. ICIPEE, Tébessa.

Collaborations internationales

— **IRC-ESTP, campus de Cachan, France.** Collaboration et échanges scientifiques avec l'équipe de recherche de l'ESTP, établie à l'invitation de Mohammed-Hichem Benzaama en 2026. Les travaux communs portent sur les réseaux de neurones informés par la physique (PINN) et leurs applications aux *smart grids*, sur l'estimation de l'état de charge des racks de batteries, ainsi que sur l'utilisation des PINN pour la prédiction des transferts thermiques et de masse dans les parois biosourcées. Cette collaboration a donné lieu à la publication *A deep residual graph convolutional neural network for hybrid physics data-driven modelling of latent heat transfer in cement mortar walls filled with bio-based phase change materials* (*Applied Thermal Engineering*, 2026, DOI : 10.1016/j.applthermaleng.2026.132512), cosignée avec M.-H. Benzaama, A. Boudenne et K. Benzarti.

— **ESTACA, France (ESTACA'Lab, équipe S2ET – Systèmes et Énergie Embarqués pour les Transports).** Collaboration sur la gestion thermique des modules d'électronique de puissance des véhicules électriques, à l'interface entre modélisation électrothermique, fiabilité et mobilité électrique. Elle a produit deux communications en 2026 : *A Comparative Analysis of Cooling Techniques for IGBT power modules in electric vehicles* (CoDIT 2026) et *Étude comparative des techniques de refroidissement pour les modules de puissance IGBT pour véhicules électriques* (JCGE 2026), avec Cherif Larouci, Mohammed Walid Omari, Nassim Rizoug et Cristina Morel. Elle comprend aussi le coencadrement de la thèse de Mohammed Walid Omari (voir la section Encadrement).

— **Université de Liège, Belgique.** Échanges avec l'équipe *Smart Grids* du Pr Damien Ernst à l'Institut Montefiore. Une partie de la thèse doctorale a été menée à Liège ; les collaborations portent sur les réseaux électriques intelligents et les systèmes énergétiques.

Axes de recherche et projets collectifs

— Membre du laboratoire de recherche ICEPS (*Intelligent Control and Electrical Power Systems*), équipe 02 « HVDC and Optimisation ».

— Modélisation et commande des convertisseurs modulaires multiniveaux ; réseaux HVDC-VSC et HVDC-CSC ; réseaux à courant continu multiterminaux et stratégies de réglage de la tension DC.

— Intégration de l'éolien et du photovoltaïque ; stabilité transitoire et stabilité de tension ; FACTS et UPFC ; optimisation et commande intelligente de systèmes énergétiques.

— Projet CNEPRU *Liaisons HVDC-VSC pour le raccordement des parcs éoliens*, code J020212014002 ; chef de projet : Pr Samir Hadjeri.

— Projet PRFU *Optimisation des flux énergétiques des centrales photovoltaïques par des liaisons à courant continu : cas du Sahara algérien*, code A01L07UN220120190001.

— Projet PRFU *Intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique algérien par des réseaux à courant continu multiterminaux MTDC*, code A01L07UN220120230002.

Formation universitaire et mobilité

— **Mars 2012–janvier 2017 – Doctorat en électrotechnique**, option réseaux électriques, Université Djillali Liabès. Thèse : *Contribution à l'analyse d'une liaison HVDC-VSC à base de convertisseurs multiniveaux*. Directeur : Pr Sid Ahmed Zidi ; codirecteur : Pr Damien Ernst. Mention très bien ; laboratoire ICEPS.

— **Juillet 2009–septembre 2011 – Master en électrotechnique**, option conduite et gestion des réseaux électriques, Université Djillali Liabès. Mémoire soutenu le 21 juin 2011 : *Étude et simulation d'une liaison à courant continu haute tension*. Directeur : Pr Sid Ahmed Zidi ; laboratoire ICEPS. Mention très bien.

— **Septembre 2006–juillet 2009 – Licence en électrotechnique**, option transport et distribution de l'énergie électrique, Université Djillali Liabès. Mémoire soutenu en juin 2009 : *Optimisation d'une entreprise électrique : application à K.C.A*. Directeur : Pr Mostafa Brahami. Mention très bien.

— **2006 – Baccalauréat scientifique**, lycée Okbi Ali, Sidi Bel Abbès ; option sciences de la nature et de la vie, mention assez bien.

— **2014 et 2015 – stages de mobilité**, Institut Montefiore, Université de Liège, Belgique, auprès de l'équipe du Pr Damien Ernst.

— **Juin 2015 – bourse du Programme national exceptionnel (PNE)**, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Algérie.

— **Septembre 2015–juin 2016 – séjour de longue durée Erasmus et chercheur invité**, Institut Montefiore, Université de Liège, Belgique ; réalisation d'une partie des travaux de thèse.

— **Mai 2023 – stage de mobilité**, Technische Universität München (TUM), Munich, Allemagne.

Expériences et stages professionnels complémentaires

— **Septembre 2016–janvier 2017 :** *account manager* chez ICT-Towers.

— **2010–2011 :** expérience auprès de l'EURL LABAIR Services, entreprise privée de travaux d'électricité conventionnée avec Sonelgaz.

— **2009 :** expérience auprès des Établissements Brahami, entreprise de travaux d'électricité conventionnée avec Sonelgaz.

— **Avril–mai 2009 :** stage de fin d'études chez K.C.A. ; **décembre 2008 :** stage pratique dans la même entreprise.

— **Mars 2009 :** stage au poste de répartition Zerwala (220/65/30 kV), société de transport de l'électricité en Algérie.

Enseignements assurés

Enseignements de 2023 à 2026

Année	Module et public	Modalités
2023–2024	Systèmes asservis – L3 électromécanique	Premier semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Régulation industrielle – L3 électromécanique	Deuxième semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Sécurité électrique – L3 électromécanique	Cours magistral.
	Sécurité électrique – L2 automatique	Cours magistral.
	Réseaux électriques industriels – M1 électromécanique	Cours magistral.
2024–2025	Systèmes asservis – L3 électromécanique	Premier semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Régulation industrielle – L3 électromécanique	Deuxième semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Sécurité électrique – L3 électromécanique	Cours magistral.
	Sécurité électrique – L2 automatique	Cours magistral.
	Réseaux électriques industriels – M1 électromécanique	Cours magistral.
2025–2026	Systèmes asservis – L3 électromécanique	Premier semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Régulation industrielle – L3 électromécanique	Deuxième semestre; cours magistral, travaux dirigés et travaux pratiques.
	Sécurité électrique – L3 électromécanique	Cours magistral.
	Sécurité électrique – L2 automatique	Cours magistral.
	Réseaux électriques industriels – M1 électromécanique	Cours magistral.

Cours magistraux et cours de formation doctorale

Module	Années et public
Systèmes asservis	2018–2019 à 2021–2022 ; troisième année de licence électromécanique.
Régulation industrielle	2017–2018 à 2021–2022 ; troisième année de licence électromécanique.
Méthodes numériques appliquées	2019–2020 ; première année électromécanique ; également enseigné en ligne.
Commande des entraînements électromécaniques	2017–2018 ; troisième année électromécanique.
Applications de l'intelligence artificielle en électrotechnique : réseaux de neurones et logique floue	2021–2022 ; première année de doctorat en électrotechnique.

Travaux dirigés et travaux pratiques

Module	Modalités et années

Systèmes asservis	TD et TP, 2018–2019 à 2021–2022 ; TD également en électrotechnique en 2019–2020.
Régulation industrielle	TD et TP, 2017–2018 à 2021–2022.
Électronique de puissance avancée	TP, 2018–2019 à 2021–2022.
Commande intelligente	TP, 2019–2020 à 2021–2022 ; master automatique.
Techniques de l'intelligence artificielle	TP, 2018–2019 à 2020–2021 ; électrotechnique.
Méthodes numériques appliquées	TP, 2019–2020.
Commande des systèmes linéaires	TP, 2018–2019 ; automatique.
Projet de fin de cycle	TP et suivi de projets, 2018–2019 à 2020–2021.
Outils d'analyse des réseaux électriques	Cours, TD et TP ; enseignement vacataire, 2012–2017.
Méthodes numériques	Cours et TP ; enseignement vacataire.
Protection des réseaux électriques	TP ; enseignement vacataire.
Électrotechnique	TP ; enseignement vacataire.
Modélisation des réseaux électriques	TP ; enseignement vacataire.
Informatique	TP ; enseignement vacataire.
Théorie du signal	TD ; enseignement vacataire.

Production pédagogique et polycopiés

1. **Systèmes asservis – cours**, 103 pages, 2022, pour la troisième année de licence électromécanique. Mise en ligne attestée le 9 octobre 2022 sur la plateforme de l'université : accès au cours.
2. **Commande intelligente – travaux pratiques**, 62 pages, 2022, pour la deuxième année de master automatique. Mise en ligne attestée le 9 octobre 2022 : accès au cours.

Encadrement et formation par la recherche

Mémoires de master

Année	Sujet	Étudiants
2021–2022	Commande intelligente des systèmes non linéaires sous-actionnés	Bousahra Benabdellah ; Benbahou Abdelouahheb
2021–2022	Apprentissage par renforcement pour la commande des systèmes non linéaires	Kafi Ahmed Amine ; Chikh Miloud Mohamed
2020–2021	Stabilisation et commande intelligente d'un pendule inversé	Feddaoui Anis ; Boukhari Yasser Alaa Eddine
2020–2021	Apprentissage par renforcement appliqué à la commande des actionneurs électromécaniques	Fouires Sara
2020–2021	Apport de l'intelligence artificielle dans la gestion d'énergie d'un microréseau	Amadou Adamou Abdourahim
2019–2020	Étude et réalisation d'une commande avancée pour moteur à courant continu	Elghouteb Med El Hattab ; Boubout Ali
2019–2020	Commande avancée d'un convertisseur modulaire multiniveaux appliquée à la compensation de l'énergie réactive	Benchinoune Mouâd ; Kemmoun Abdelhak
2018–2019	Contribution à la modélisation et à la commande d'un convertisseur modulaire multiniveaux appliquée à la compensation de l'énergie réactive	Benoua Imene

Thèses de doctorat coencadrées

— **Depuis 2025 : coencadrement doctoral** de Mohammed Walid Omari, thèse *Modélisation électrothermique et gestion thermique de l'électronique de puissance d'une chaîne de traction d'un véhicule électrique*. Inscription en doctorat le 3 février 2025, Université Paris-Saclay, École doctorale *Electrical, Optical, Bio-physics and Engineering* ; discipline : génie électrique ; laboratoire ESTACA'Lab, équipe S2ET (Systèmes et Énergie Embarqués pour les Transports) ; référent : Faculté des sciences d'Orsay. Direction : Cherif Larouci.

— **2017–2022 : coencadrement doctoral** de Belgacem Moussa, thèse *Contribution à l'étude des réseaux maillés à courant continu pour les futurs réseaux électriques intelligents* ; directeur : Pr Mohamed Khatir.

Projets de licence

— **2020–2021 :** modélisation et commande de différents convertisseurs statiques, projet de troisième année électromécanique.

— **2019–2020 :** conception d'un pendule inversé sur chariot, projet de troisième année électromécanique.

— **2018–2019 :** conception d'un système de régulation de niveau, projet de troisième année électromécanique.

— **Avant 2017 :** étude et commande de la MPPT dans les systèmes de conversion de l'énergie éolienne, projet de licence.

— **Avant 2017 :** étude d'un système de stockage hybride batteries–supercondensateurs, projet de licence.

— **Avant 2017 :** étude et modélisation des câbles de transport d'énergie électrique, projet de licence.

— **Avant 2017 :** modélisation des convertisseurs statiques pour le transport d'énergie électrique, projet de licence.

Service scientifique, compétences et langues

Évaluation de manuscrits pour des revues scientifiques, notamment *IFAC Journal of Systems and Control* et *International Journal of Electrical Power and Energy Systems* ; participation à des comités scientifiques de conférences internationales.

Formations complémentaires : rédaction d'articles scientifiques avec LaTeX (Campus numérique francophone partenaire d'Oran, mai 2017) ; anglais intensif B1+/B2 (ISLV, Université de Liège, février–avril 2016) ; simulation temps réel RT-LAB/OPAL-RT (janvier 2013) ; deux certifications en TIC pour l'éducation et la pédagogie (Université de Constantine).

Outils : MATLAB/Simulink, PSCAD/EMTDC, EMTP-RV, RT-LAB/OPAL-RT (Artemis, RT-Events), COMSOL Multiphysics, Maple, C/C++, Pascal, Microsoft Office et environnements Windows/Linux.

Langues : arabe (langue maternelle), français (courant), anglais (travail scientifique).

Engagement associatif : participation, pendant la pandémie de Covid-19, à une association d'assistance aux personnes malades, handicapées, âgées ou sans emploi.